标准与规范

耳穴电刺激治疗抑郁症临床应用专家共识

荣培晶[1]，李少源[1]，周立群[2]

1.中国中医科学院针灸研究所，北京 100700；2.北京中医药大学，北京 100029

摘要：《耳穴电刺激治疗抑郁症临床应用专家共识》（以下简称《共识》）由中国针灸学会组织，并在耳穴诊治专业委员会专家组指导、监督下实施。《共识》内容主要基于循证医学原则，结合专家问卷调查、专家论证、同行征求意见等，提出耳穴电刺激治疗抑郁症中西医理论基础、命名及穴位选择、刺激参数、治疗时机与疗程、联合用药方案、安全性等，供中西医临床诊疗参考使用。

关键词：耳穴；电刺激；抑郁症；专家共识

中图分类号：R2-05；R272.974　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-5304(2021)06-0001-07

DOI：10.19879/j.cnki.1005-5304.202010291　　**开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

Expert Consensus for Clinical Application of Auricular Acupuncture Electrical Stimulation in Treatment of Depression

RONG Peijing[1], LI Shaoyuan[1], ZHOU Liqun[2]

1. Institute of Acupuncture and Moxibustion, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China;

2. Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China

Abstract: Expert Consensus for Clinical Application of Auricular Acupuncture Electrical Stimulation in Treatment of Depression (hereinafter referred to as the “the consensus”) was organized by China Association of Acupuncture-Moxibustion and implemented under the guidance and supervision of the expert group of the Professional Committee of Auricular Acupoint Diagnosis and Treatment. The content of the consensus is mainly based on the principles of evidence-based medicine, combined with expert questionnaire surveys, expert argumentation, peer solicitation, etc. The consensus proposes the theoretical basis, naming and selection of acupoints, stimulation parameters, treatment timing and duration, combination medication plan, safety of treatment of depression by auricular acupuncture electrical stimulation, which would provide references for clinical diagnosis and treatment of TCM and Western medicine.

Keywords: auricular acupoint; electrical stimulation; depression; expert consensus

抑郁症是最常见的精神疾病之一，全球患者高达 3.5 亿，在大多数发达国家，抑郁症终身患病率为 16.2%。2017 年 WHO 流行病学调查显示，我国抑郁症发病率为 4.2%，且发病率逐年上升[1]。抑郁症常见症状包括快感缺乏（体验快乐的能力减弱）、症状轻重随日夜节律变化（即在某些清醒时间抑郁症状更严重）及愧疚感，其他包括植物神经性症状，如疲劳、食欲减退或体质量下降、失眠等。此外，若抑郁症合并其他疾病或认知功能障碍，可严重影响患者的学习、生活及社会能力，造成社会心理损害和经济损失[1-2]。

基金项目：国家重点研发计划－中医药现代化研究（2018YFC1705800）

抑郁症属中医学“郁证”范畴，是以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛，或易怒易哭，或咽中如有异物梗塞等为主要表现的一类病证[3]。耳穴临床上应用广泛，适应证广，具有简、便、效、廉、验等特点，易被患者接受，尤其在轻中度抑郁症巩固治疗、维持治疗阶段可发挥重要作用。

1　共识制定方法

本共识遵循循证医学相关原则与方法，参考 2013 年美国精神病学会《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（DSM-5）[4]、中华医学会精神病学分会《中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）》（CCMD-3）[5]、《国际疾病分类》第十一次修订本（ICD-11）[6]抑郁症的诊断标准，对抑郁症临床治疗

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

方法进行分析评估，充分考虑现有治疗手段和技术的安全性、有效性及经济因素，发现目前临床抑郁症治疗方法存在治疗费用高、不良反应较多等问题。基于此，我们对耳穴电刺激治疗方法展开研究。通过多年对耳穴电刺激治疗抑郁症的疗效及安全性观察[7-9]，制定耳穴电刺激治疗抑郁症临床应用专家共识，并由中国针灸学会耳穴诊治专业委员会组织专家多次讨论，召开专家共识会议，对共识内容进行完善，最终形成《耳穴电刺激治疗抑郁症临床应用专家共识》(以下简称《共识》)。

本《共识》属阶段性专家意见，今后将根据本领域在国内外的学术发展情况，做进一步完善。中医学“郁证”“脏躁”“百合病”“梅核气”等以抑郁症状为主要表现的也可参考《共识》进行诊治。

2 耳穴电刺激理论基础

2.1 中医学理论基础

中医学并无抑郁症病名，现一般将其归属于“郁证”范畴，但“郁证”只是一种狭义的说法，古医籍记载“脏躁”“百合病”“梅核气”等都包含抑郁症的多种临床表现。中医学认为本病病位在脑，涉及五脏，以心、肝、肾为主，其主要病机为气机失调、情志不畅[10]。《阴阳十一脉灸经》已记载“耳脉”；《灵枢•经脉》提到六阳经在耳廓的分布走行，六阴经虽不直接入耳，但通过经别和阳经相合后与耳联系；《灵枢•口问》记载“耳者，宗脉之所聚也”；《千金要方》记载“心气通于舌，舌非窍也，其通于窍者，寄见于耳……荣华于耳”，耳与全身脏腑、经脉密切联系，故可刺激耳穴以调节脏腑、疏通经络、调和阴阳，从而治疗多种疾病[11]。耳穴中心、肝、肾、脾可调理脏腑，宁心安神，疏肝解郁，补肾强骨填髓，健脾化痰；脑干、神门可调神理气，镇静益脑安神；气郁化火配肝，以疏肝理气解郁；忧郁伤神配心，以养心安神；心脾两虚配心、脾，以健脾益气安神；阴虚火旺配心、肾，以滋阴清热安神。诸穴合用治疗抑郁症可获良效[12]。

2.1.1 宗脉之所聚

《灵枢•口问》“耳者，宗脉之所聚也”一直被奉为解释中医耳穴机理的圭臬。唐•杨上善释曰：“有手足少阳、太阳及手阳明等五络脉皆入耳中，故曰宗脉所聚也。”明•马莳也认同“所谓宗脉者，百脉之宗也。百脉皆始于足少阴肾，生于足阳明胃，输于足太阴脾，主于手少阴心，朝于手太阴肺，是以五脉之气，皆会于耳中”。巢元方、张介宾、张志聪等虽论述不同，但其意均指耳与诸多经脉有连属关系，通过诸经脉（或脏腑-经脉）与百脉连通。

《黄帝内经》认为五官九窍与经络均密切相关，如《灵枢•邪气脏腑病形》“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍。其精阳气上走于目而为睛，其别气走于耳而为听，其宗气上出于鼻而为嗅，其浊气出于胃，走唇舌而为味”，就经脉系统具体循行分布而言，足太阳经脉“至耳上角”，足太阳经筋“上结于完骨（即耳后）”，足阳明经脉“循颊车，上耳前”，足阳明经筋“结于耳前”，足少阳经脉“下耳后……入耳中，出走耳前”，足少阳经筋“出太阳之前，循耳后”，手太阳之筋“结于耳后完骨；其支者，入耳中；直者，出耳上”，手阳明经脉“入耳中”，手阳明别络“入耳合于宗脉”，手少阳经脉“系耳后，出耳上角……入耳中，出走耳前”，手厥阴经别“出耳后，合手少阳完骨之下”等。可见，耳与诸经脉均联系密切。

2.1.2 心肾之所通

《素问•阴阳应象大论篇》“肾主耳……在窍为耳”，《素问•金匮真言论篇》“南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心”，《证治准绳》“肾为耳窍之主，心为耳窍之客”。这些论述大多是指耳与心气、肾气密切相关，心肾气足，耳的功能才能发挥正常。

耳与肾关系密切，尤其是耳廓部分。《难经•四十难》指出“耳为肾之外候”，观察一个人耳的气色形态，可诊辨其肾气的强弱。在中医传统养生保健功法中，古人常通过刺激耳补肾气，如叩耳、揉耳、摩耳等。肾为先天之本，是一切身体能量的根本来源，刺激耳则对全身元气具有补益调整作用。中医学的“心”与西医学的“脑”在功能上有类似之处，均主导“神明”。一般认为，“神”其体在脑，其用在心。刺激耳，可以有效调节心神功能。《医林改错》直接指出“两耳通脑，所听之声归于脑”。在中医“以五脏为核心”的理论体系中，心肾是五脏五行的“水火立极”，是身体的能量之轴。包含耳穴电刺激疗法在内的耳部刺激，在一定程度上可调整心、肾，从而促进五脏、阴阳之和合。

2.1.3 少阳之枢机

人体的气机，在五脏与六经的不同视角下，有着各自的运行途径和规律。五脏五行的生克、六经六气的“开阖枢”，使人体气机保持相对平衡，任何一脏或一经发生问题，则会导致全身气机失常。就六经“开阖枢”理论而言，少阳、少阴为人体气机之枢纽，对全身气机的开阖出入起着至关重要的作用。其中，少阳居于阴、阳之间，是三阴三阳出入的必经之路，是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阴阳转换之关要、表里沟通之枢机。人体气机紊乱，少阳是切入调节的一把重要钥匙。少阳主胆，而《素问•六节脏象论篇》谓“凡十一脏，取决于胆也”。少阳及胆，与六经及五脏六腑密切关联，并具有“牵一发而动全身”之能。

2.1.4　耳穴与象思维

象思维，是中医的重要思维方式之一，是古人通过观察总结天地及自然万物的运行规律，并与人体类比，运用直觉、比喻、象征、联想、推类等方法，探索有规律且相通、相感的物象或自然现象规律性呈现的模式与意象，进而研究其内在联系与原理的思维。耳廓在形象上与倒立的整个人体（胎儿）非常相似，按照象思维的逻辑，刺激其相关部位，理论上可治疗人体对应部位的疾病。无论在耳部穴位理论的不断丰富发展方面，还是针灸临床实践，依据象思维的耳穴刺激治病取效规律，都是客观存在的。

2.2　西医学理论基础

抑郁症病因尚不清楚，发病机制复杂，涉及遗传、生物、心理和社会环境等因素[13-16]。目前抑郁症病理生理机制主要有单胺假说、遗传假说、应激假说、神经内分泌假说、免疫炎症假说、神经相关假说（神经发生、神经可塑性、神经环路、神经营养因子假说等）、菌群-脑-肠轴假说等[17-18]。肠道菌群失调可通过菌群-脑-肠轴引发抑郁症[19]。另外，有研究显示，海马神经元功能下调会引起海马结构可塑性变化，从而引起抑郁症。脑影像学研究揭示，抑郁症患者存在脑网络功能连接异常改变[20-21]。尽管抑郁症患者功能影像学研究结果不完全一致，但大部分结果提示抑郁症患者额叶皮质-边缘通路存在功能障碍[22-24]。由于抑郁症临床和致病因素的异质性，迄今为止，其病理生理学机制尚未被完全揭示。

2.2.1　神经生物学机制

耳廓的神经丰富，有来自脊神经丛的耳大神经和枕小神经，来自脑神经的三叉神经（耳颞神经）、面神经、舌咽神经、迷走神经的分支，以及随颈外动脉而来的交感神经，且各神经之间有丰富的吻合支，各神经分支在多处形成相互重叠的网状结构。这些神经网络的存在，表明耳穴作用不是单纯某一支神经支配所起作用，而是支配某一区域的整个神经网络共同发挥作用。人体胸腔和腹腔内脏在耳廓上相应部位的反应点，恰恰都在迷走神经耳支的分区内，不仅迷走神经支配的耳穴具有反映和治疗内脏疾病的特性，非迷走神经分布的某些耳穴亦具有类似功能。

研究显示，电刺激神门、脑干、心、肝、肾等耳穴，干预 6 周后，中风后抑郁症患者汉密顿抑郁量表（HAMD）评分显著下降[25]。亦有研究显示，经皮电刺激神门、心、肝等耳穴激活迷走神经耳支，迷走神经传入纤维将信号传递到孤束核，继而将信息传递到杏仁核、海马、岛叶等与情绪相关的大脑核团，用于治疗轻中度抑郁症疗效显著[7, 26-27]。

2.2.2　免疫学机制

电刺激耳穴内脏代表区激活迷走神经耳支，传出冲动在网状内皮组织中的巨噬细胞附近释放乙酰胆碱，乙酰胆碱与免疫细胞上相应受体特异性结合，主要是与 N 型胆碱能受体 α7 亚基结合，抑制网状内皮系统的巨噬细胞活化，进而抑制致炎因子的生成和释放，调控局部或全身免疫反应。

神经系统与免疫系统的相互作用对调节先天性免疫反应及控制炎症至关重要。胆碱能抗炎通路是一种生理性神经-免疫机制，其调节先天免疫功能，并控制炎症。与传统的体液抗炎通路相比，胆碱能抗炎通路更加直接、迅速、高效，且可同时抑制多种炎症因子，具有更多优势。

2.2.3　脑效应机制

大量证据表明，抑郁症与多个脑区的结构和功能异常密切相关，如情绪加工、自我表现、奖赏、外部刺激（如应激、悲痛）的交互影响[28-31]。基于边缘-皮质功能失调假说[32-34]，抑郁症所牵涉的脑区与两部分相关：一是植物-躯体部分，包括扣带回、前脑岛、海马、下丘脑、杏仁核；二是记忆力-认知部分，包括背侧额区、背侧扣带回、下顶叶皮层和后扣带回。基底神经节和丘脑位于上述两部分中间，在其中起到重要的关联作用。神经解剖学显示，迷走神经耳支可投射到孤束核，孤束核可与蓝斑、臂旁核、导水管周围灰质、下丘脑、丘脑、杏仁核、海马、前扣带回皮质、前脑岛、前额叶皮质等多个脑区发生联系[35]。因此，迷走神经可直接或间接与抑郁相关的皮质-边缘-丘脑-纹状体神经环路发生联系，并影响上述脑区的功能活动[36-40]。

现代神经解剖学发现，耳穴内脏代表区耳甲区是人体唯一有迷走神经分布的区域，且刺激内脏耳穴区，激活迷走神经耳支，迷走神经传入纤维可将神经冲动传递到孤束核，在孤束核中继后，再上传到中缝背核、臂旁核、海马、前额叶皮质等，而这些脑区与情志相关，临床上可有效缓解抑郁症状[41-44]。通过电生理学和神经示踪方法，确定耳甲耳穴到孤束核的直接纤维投射，建立耳穴-迷走神经联系通路理论[45]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

fMRI 研究发现，与假针刺组比较，耳穴电刺激可使抑郁症患者前脑岛信号增强。经耳穴电刺激治疗4周后，试验组患者岛叶活动水平与其HAMD评分下降程度及临床症状改善密切相关[46]。上述结果与以往研究[47]一致。该研究还发现，前脑岛在基线的代谢活动能够反映治疗效应，但仍需更多研究对此结果加以验证。另发现，耳穴电刺激治疗1个月后，与假针刺组比较，试验组默认网络、前脑岛和旁海马之间静息态功能连接下降，默认网络与眶前额叶皮层和楔前叶之间的功能连接则增强，而这些功能连接的增强与HAMD 评分下降程度具有明显的相关性[48]。另一研究发现，与假针刺组比较，耳穴电刺激能明显增强右侧杏仁核与左侧背外侧前额皮质的静息态功能连接[49]，表明耳穴电刺激改变了情绪和认知结构之间的功能连接。这些结果进一步阐明，耳穴电刺激对与抑郁症发生相关的脑区具有广泛的调制作用。

3 临床应用建议

3.1 命名及穴位选择

耳穴电刺激是指将电极固定在刺激部位的耳区，对外耳廓耳穴进行电刺激的一种方法。对该方法的命名方式众多，包括耳穴电刺激、耳穴电针、耳迷走神经刺激、耳穴迷走神经刺激、耳甲迷走神经刺激、耳甲电刺激、耳甲电针等。耳穴电刺激治疗抑郁症的取穴以神门、皮质下、肝、心、肾、交感等为主，主要分布于耳甲腔内脏代表区[50-51]。

3.2 刺激参数

临床上用耳穴电刺激治疗抑郁症，由于使用设备不尽相同，故参数也有所区别。有研究使用耳迷走神经刺激仪，设置参数为疏密波20 Hz，波宽≤1 ms[7]；刺激强度根据患者耐受程度调整，范围在4～6 mA，每次治疗持续30 min，每日治疗2次，每周至少治疗5 d，疗程至少4周[52]。

3.3 治疗时机与疗程

按照抑郁症严重程度可分为轻度抑郁、中度抑郁、重度抑郁不伴精神性症状、重度抑郁伴精神性症状、复发性抑郁、其他或待分类的抑郁。耳穴电刺激一般适用于轻中度抑郁症患者，即具有典型的抑郁症状，但未达到重度，整个发作持续至少2周，发作的患者通常为症状困扰，进行日常工作和社交活动有一定困难，社会功能不受影响；或发作至少持续2周，继续进行工作、社交或家务活动相当困难[7]。

耳穴电刺激治疗轻中度抑郁症患者，可每日居家治疗2次，早、晚各1次，每次治疗30 min，每周7 d，疗程为8周[53-54]。对重度抑郁症患者也有散在报道，每次治疗时间持续30 min，隔日治疗1次，疗程为8周[55]。

3.4 联合用药方案

耳穴联合药物（中药或抗抑郁药）治疗，与单纯抗抑郁药比较，能有效改善患者临床症状，降低HAMD评分，且可减轻抗抑郁药不良反应。王非等[12]发现，耳穴电刺激结合中药能改善中风后抑郁症各种证型患者的临床症状，且对肝郁气滞证患者症状改善尤为明显。杨晶等[56]研究发现，耳穴电刺激结合中药可有效改善中风后抑郁症患者临床症状，且与盐酸氟西汀胶囊临床疗效相当。临床中还发现，耳穴电刺激联合氟西汀能提高2型糖尿病伴脑卒中后抑郁的临床疗效，降低HAMD、抗抑郁药副反应量表评分，并减轻氟西汀的不良反应[57]。吴晓静[58]观察耳穴电刺激对抑郁症患者临床症状和血清炎性因子的影响，发现耳穴电刺激迷走神经分布区联合抗抑郁药及安定类药物治疗抑郁症在2周内的临床疗效明显优于单纯抗抑郁药治疗，并能显著降低HAMD评分和焦虑/躯体化症状及睡眠障碍的评分，且血清白细胞介素-6和肿瘤坏死因子-α水平与抑郁症程度呈正相关。

4 安全性

耳穴电刺激是一种安全且耐受良好的治疗方法，但也有报道其轻中度不良反应，包括耳鸣或刺激前后的局部反应（如疼痛、感觉异常、瘙痒）[59]，另外，还有少数出现头痛、鼻咽炎、头晕等不良反应[60]。因此在应用过程中，对耳部存在破溃等皮损的患者，应避免使用该疗法，且注意电刺激强度以患者舒适为度，不宜过大。若出现头痛、耳鸣等不适，应及时中止治疗。

由于耳穴电刺激可激活迷走神经，右侧迷走神经传出纤维可投射到心脏，且颈部迷走神经干刺激一般作用在左侧，但迷走神经耳支不存在直接向心脏的投射纤维[61-62]，因此，双侧耳穴迷走神经刺激都是安全的。研究显示，通过测量心电图变化评价24个月耳穴电刺激疗效，发现其对患有心脏病变的耳鸣患者心脏功能节律效应并未产生影响[62]。因此，电刺激双侧耳穴安全可行。

5 结语

耳针是针灸疗法的重要组成部分，随着针灸被联合国教科文组织列为“世界非物质遗产”，耳穴电刺激方法也受到越来越多的关注。耳穴电刺激作为针灸的重要分支，在继承中医经典理论的基础上，以传统针灸疗法为依托，结合现代神经解剖学，发挥耳针独到的治疗特色，应用现代科学技术，以自主神经功能

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

调节为核心，调节皮层兴奋性变化，开拓了耳穴-外周神经脑网络-机体功能整体调节“脑病耳治”的新思路，通过外周刺激改善中枢兴奋性，达到治疗抑郁症的作用，解决了传统疗法刺激强度、刺激部位和刺激模式等关键技术难题。操作简单，安全，不良反应少，避免了侵入性刺激，规避了疼痛、感染等风险，有利于推广应用，具有较广泛的应用前景。

项目组负责人：中国中医科学院针灸研究所荣培晶。

项目共同执笔人：中国中医科学院针灸研究所荣培晶、李少源，北京中医药大学周立群。

参与共识意见专家：北京中医药大学程凯、北京中医药大学周立群、天津中医药大学附属保康医院李桂兰、上海市针灸经络研究所医疗门诊部马晓芃、山东中医药大学附属医院杨佃会、河北中医学院佘延芬、佛山市中医院刘继洪、南京医科大学第一附属医院张朝辉、北京中医药大学韩丽。

致谢：感谢中国中医科学院针灸研究所研究生何家恺、王艺霏、赵亚楠、张帅、张悦、张紫璇、陈瑜在本研究中的工作。

参考文献：

[1] World Health Organization. Depression and other common mental disorders, global health estimates[EB/OL]. (2017-01-03)[2020-11-05]. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf.

[2] HOU Z, JIANG W, YIN Y, et al. The current situation on major depressive disorder in China：research on mechanisms and clinical practice[J]. Neurosci Bull,2016,32(4)：389-397.

[3] 张伯礼.中医内科学[M].北京：中国中医药出版社,2019：828.

[4] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders：Fifth edition[M]. Arlington：VA,2013：145.

[5] 中华医学会精神病学分会.中国精神障碍分类与诊断标准(第三版)[J].中华精神科杂志,2001,34(3)：184-188.

[6] World Health Organization-ICD-11 for mortality and morbidity statistics：Depressive disorders [EB/OL]. (2019-01-01)[2020-11-05]. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1563440232.

[7] RONG P J, LIU J, WANG L P, et al. Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on major depressive disorder：a nonrandomized controlled pilot study[J]. Journal of Affective Disorders,2016,195：172-179.

[8] HEIN E, NOWAK M, RIESS O, et al. Auricular transcutaneous electrical nerve stimulation in depressed patients：a randomized controlled pilot study[J]. Journal of Neural Transmission, 2013,120(5)：821-827.

[9] 马迎歌,赵敬军,李少源,等.耳穴电针治疗心脾两虚型抑郁症患者 23 例随机单盲试验[J].中医杂志,2014,55(17)：1484-1486.

[10] 吴家萍.针刺辨证治疗中风后抑郁症 150 例临床观察[J].针刺研究,2010,35(4)：303-306.

[11] 刘泰,钟洁.探析脑卒中后抑郁症的中医病因病机[J].辽宁中医杂志,2011,38(10)：1996-1998.

[12] 王非,杨晶,肖文华,等.电针耳穴结合中药治疗中风后抑郁症各证型临床观察[J].中国中医急症,2016,25(3)：528-530.

[13] MENARD C, HODES G E, RUSSO S J. Pathogenesis of depression：insights from human and rodent studies[J]. Neuroscience,2016,321：138-162.

[14] OGLODEK E, SZOTA A, JUST M, et al. The role of the neuroendocrine and immune systems in the pathogenesis of depression[J]. Pharmacological Reports,2014,66(5)：776-781.

[15] BUCHBERGER B, HUPPERTZ H, KRABBE L, et al. Symptoms of depression and anxiety in youth with type 1 diabetes：a systematic review and meta-analysis[J]. Psychoneuroendocrinology,2016,70：70-84.

[16] HAYLEY S, LITTELJOHN D. Neuroplasticity and the next wave of antidepressant strategies[J]. Frontiers in Cellular Neuroscience, 2013,7：218.

[17] DUMAN R S, AGHAJANIAN G K. Synaptic dysfunction in depression：potential therapeutic targets[J]. Science,2012,338(6103)：68-72.

[18] 王惠芹,王真真,林美好,等.抑郁症发病与神经营养因子异常研究进展[J].中国药理学通报,2020,36(10)：1333-1337.

[19] SHARON G, SAMPSON T R, GESCHWIND D H, et al. The central nervous system and the gut microbiome[J]. Cell,2016,167(4)：915-932.

[20] FOX M D, SNYDER A Z, VINCENT J L, et al. The human brain is intrinsically organized into dynamic, anticorrelated functional networks[J]. Proc Natl Acad Sci USA,2005,102(27)：9673-9678.

[21] BUCKNER R L, ANDREWS-HANNA J R, SCHACTER D L. The brain's default network, anatomy, function and relevance to disease[J]. Ann N Y Acad Sci,2008,1124：1-38.

[22] SHELINE Y I, BARCH D M, DONELLY J M, et al. Increased amygdalar response to masked emotional faces in depressed subjects resolves with antidepressant treatment：an fMRI study[J]. Bio Psychiatry, 2001,50(9)：651-658.

[23] ANAND A, LI Y, WANG Y, et al. Antidepressant effect on connectivity of the mood-regulating circuit：an fMRI study[J]. Neuropsychopharmacology,2005,30(7)：1244-1334.

[24] MAYBERG H S, LOZANO A M, VOON V, et al. Deep brain stimulation for treatment-resistant depression[J]. Neuron,2005,45(5)：651-660.

[25] 孙海东,王非.电针耳穴治疗中风后抑郁症的疗效观察[J].临床合理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

用药杂志,2015,8(14)：98-99.

[26] SHIOZAWA P, SILVA M E, CARVALHO T C, et al. Transcutaneous vagus and trigeminal nerve stimulation for neuropsychiatric disorders: a systematic review[J]. Arq Neuropsiquiatr,2014,72(7)：542-547.

[27] GEORGE M S, SACKEIM H A, RUSH A J, et al. Vagus nerve stimulation: a new tool for brain research and therapy[J]. Biol Psychiatry,2000,47(4)：287-295.

[28] DAVIDSON R J, PIZZAGALLI D, NITSCHKE J B, et al. Depression: perspectives from affective neuroscience[J]. Annu Rev Psychol, 2002,53：545-574.

[29] GREICIUS M. Resting-state functional connectivity in neuropsychiatric disorders[J]. Curr Opin Neurol,2008,21(4)：424-430.

[30] NORTHOFF G, WIEBKING C, FEINBERG T, et al. The 'resting-state hypothesis' of major depressive disorder - a translational subcortical-cortical framework for a system disorder[J]. Neurosci Biobehav Rev,2011,35(9)：1929-1945.

[31] PIZZAGALLI D A. Frontocingulate dysfunction in depression: toward biomarkers of treatment response[J]. Neuropsychopharmacology, 2011,36(1)：183-206.

[32] MAYBERG H S. Limbic-cortical dysregulation: a proposed model of depression[J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci,1997,9(3)：471-481.

[33] MAYBERG H S, BRANNAN S K, TEKELL J L, et al. Regional metabolic effects of fluoxetine in major depression: serial changes and relationship to clinical response[J]. Biol Psychiatry,2000, 48(8)：830-843.

[34] MAYBERG H S, LIOTTI M, BRANNAN S K, et al. Reciprocal limbic-cortical function and negative mood：converging PET findings in depression and normal sadness[J]. Am J Psychiatry, 1999,156(5)：675-682.

[35] BUTT M F, ALBUSODA A, FARMER A D, et al. The anatomical basis for transcutaneous auricular vagus nerve stimulation[J] J Anat,2020,236(4)：588-611.

[36] CONWAY C R, CHIBNALL J T, GEBARA M A, et al. Association of cerebral metabolic activity changes with vagus nerve stimulation antidepressant response in treatment-resistant depression[J]. Brain Stimul,2013,6(5)：788-797.

[37] CONWAY C R, SHELINE Y I, CHIBNALL J T, et al. Brain blood-flow change with acute vagus nerve stimulation in treatment-refractory major depressive disorder[J]. Brain Stimul,2012,5(2)：163-171.

[38] CONWAY C R, SHELINE Y I, CHIBNALL J T, et al. Cerebral blood flow changes during vagus nerve stimulation for depression[J]. Psychiatry Res,2006,146(2)：179-184.

[39] KOSEL M, BROCKMANN H, FRICK C, et al. Chronic vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression increases regional cerebral blood flow in the dorsolateral prefrontal cortex[J]. Psychiatry Res,2011,191(3)：153-159.

[40] RUFFOLI R, GIORGI F S, PIZZANELLI C, et al. The chemical neuroanatomy of vagus nerve stimulation[J]. J Chem Neuroanat, 2011,42(4)：288-296.

[41] CARRENO F R, FRAZER A. The allure of transcutaneous vagus nerve stimulation as a novel therapeutic modality[J]. Biol Psychiatry, 2016,79(4)：260-261.

[42] BRANDT C, VOLK H A, LOSCHER W. Striking differences in individual anticonvulsant response to phenobarbital in rats with spontaneous seizures after status epilepticus[J]. Epilepsia, 2004,45(12)：1488-1497.

[43] CASTLE M, COMOLI E, LOEWY A D. Autonomic brainstem nuclei are linked to the hippocampus[J]. Neuroscience,2005,134(2)：657-669.

[44] WU C, LIU P, FU H, et al. Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in treating major depressive disorder：a systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore),2018,97(52)：e13845.

[45] RONG P J, ZHAO J J, LI Y Q, et al. Auricular acupuncture and biomedical research - a promising sino-Austrian research cooperation[J]. Chin J Integr Med,2015,21(12)：887-894.

[46] FANG J L, EGOROVA N, RONG P J, et al. Early cortical biomarkers of longitudinal transcutaneous vagus nerve stimulation treatment success in depression[J]. Neuroimage Clin,2017,14：105-111.

[47] MCGRATH C L, KELLEY M E, HOLTZHEIMER P E, et al. Toward a neuroimaging treatment selection biomarker for major depressive disorder[J]. JAMA Psychiatry,2013,70(8)：821-829.

[48] FANG J L, RONG P J, HONG Y, et al. Transcutaneous vagus nerve stimulation modulates default mode network in major depressive disorder[J]. Biol Psychiatry,2016,79(4)：266-273.

[49] LIU J, FANG J, WANG Z, et al. Transcutaneous vagus nerve stimulation modulates amygdala functional connectivity in patients with depression[J]. J Affect Disord,2016,205：319-326.

[50] 傅祎俊,方泽忠,周晓芬,等.耳穴压豆联合心理疏导对抑郁症患者抑郁症状缓解的临床研究[J].辽宁中医杂志,2015,42(5)：1098-1099.

[51] 韩向莉,娄志杰,邵岩.耳穴压豆联合痰瘀双解方治疗冠心病(心绞痛)合并抑郁症的临床观察[J].天津中医药,2018,35(1)：15-19.

[52] 王鸿红.电刺激耳甲区治疗轻中度抑郁症的随机对照试验[D].北京：北京中医药大学,2014.

[53] XIAO X, HOU X B, ZHANG Z J, et al. Efficacy and brain mechanism of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for adolescents with mild to moderate depression：study protocol for

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

a randomized controlled trial[J]. Pediatr Investig,2020,4(2)：109-117.

[54] HUANG F, DONG J X, KONG J, et al. Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on impaired glucose tolerance：a pilot randomized study[J]. BMC Complement Altern Med,2014,14：203.

[55] LI T T, WANG Z J, YANG S B, et al. Transcutaneous electrical stimulation at auricular acupoints innervated by auricular branch of vagus nerve pairing tone for tinnitus：study protocol for a randomized controlled clinical trial[J]. Trials,2015,16：101.

[56] 杨晶,王非,肖文华,等.耳穴电针结合中药治疗中风后抑郁症临床观察[J].湖北中医药大学学报,2016,18(1)：102-104.

[57] 焦勇钢,邢一兰.耳穴电针对 2 型糖尿病患者脑卒中后抑郁症状改善作用的研究[J].新医学,2018,49(12)：889-893.

[58] 吴晓静.针刺迷走神经耳支结合抗抑郁药治疗抑郁症的临床研究[D].南京：南京中医药大学,2017.

[59] STRAUBER A, ELLRICH J, EREN O, et al. Treatment of chronic migraine with transcutaneous stimulation of the auricular branch of the vagal nerve (auricular t-VNS)：a randomized, monocentric clinical trial[J]. J Headache Pain,2015,16：543.

[60] SPERLING W, REULBACH U, BLEICH S, et al. Cardiac effects of vagus nerve stimulation in patients with major depression[J]. Pharmacopsychiatry,2010,43(1)：7-11.

[61] KREUZER P M, LANDGREBE M, HUSSER O, et al. Transcutaneous vagus nerve stimulation：retrospective assessment of cardiac safety in a pilot study[J]. Front Psychiatry,2012,3：70.

[62] BADRAN B W, MITHOEFER O J, SUMMER C E, et al. Short trains of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) have parameter-specific effects on heart rate[J]. Brain Stimul,2018,11(4)：699-708.

（收稿日期：2020-10-26）

（修回日期：2020-11-09；编辑：华强）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net